Условие

Трима приятели играят: всеки плаща 1 лв. такса. Хвърля се честна монета до първата тура. За всякоези казиното плаща 1 лв. При всяка печалба приятелите избират случайно кой взема лева. Какво е разпределението, очакването и дисперсията на печалбата на всеки? Каква е вероятността и тримата да не са на загуба?



$T = 3$ ези: 3 лева за разпределяне

Броят на левовете

Нека T е броят ези преди първата тура:

$$\mathbb{P}(T = m) = \left(\frac{1}{2}\right)^m \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2^{m+1}}, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots$$

Нека X_1 е броят левове, получени от играч 1. Всеки лев отива при него с вероятност $\frac{1}{3}$, независимо, затова

$$X_1 \,|\, T = m \sim \mathrm{Bin}\Big(m, \frac{1}{3}\Big).$$

Печалбата на играч 1 е $X_1 - 1$ (платил е 1 лв. такса).

Разпределението на X_1

По пълната вероятност, за $k = 0, 1, 2, \ldots$:

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \sum_{m=k}^{\infty} \binom{m}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{m-k} \frac{1}{2^{m+1}}.$$

Полагаме $m = k + n$ и събираме степените:

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{1}{2^{k+1}} \left(\frac{1}{3}\right)^k \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

С $\sum_{n \geq 0} \binom{n+k}{k} x^n = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$ при $x = \frac{1}{3}$: сумата е $(\frac{3}{2})^{k+1}$.

$$\mathbb{P}(X_1 = k) = \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{1}{3^k} \cdot \frac{3^{k+1}}{2^{k+1}} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^k.$$

X_1 е геометрично разпределена (брой неуспехи до успех с вероятност $\frac{3}{4}$).

Очакване и дисперсия на печалбата

За $\mathbb{P}(X_1 = k) = p(1-p)^k$ с $p = \frac{3}{4}$:

$$\mathbb{E}X_1 = \frac{1-p}{p} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}, \qquad \mathrm{Var}X_1 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1/4}{9/16} = \frac{4}{9}.$$

$$\mathbb{E}[X_1 - 1] = \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}, \qquad \mathrm{Var}(X_1 - 1) = \frac{4}{9}.$$

Проверка: $\mathbb{E}T = \sum m2^{-(m+1)} = 1$, а всеки получава средно $\frac{1}{3}$ от тях: $\mathbb{E}X_1 = \frac{1}{3}$. ✓

Тримата плащат общо 3 лв., а казиното изплаща средно 1 лв.: всеки губи средно $\frac{2}{3}$ лв.

Никой на загуба: включване и изключване

„Не на загуба“ значи $X_i \geq 1$ за всички i. Допълнението е $\bigcup_i \{X_i = 0\}$:

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i \{X_i = 0\}\Big) = \sum_i \mathbb{P}(X_i = 0) - \sum_{i<j} \mathbb{P}(X_i = 0, X_j = 0) + \mathbb{P}(X_1 = X_2 = X_3 = 0).$$

- $\mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{3}{4}$;
- $\mathbb{P}(X_1 = X_2 = 0)$: всички левове отиват при играч 3, $\sum_m (\frac{1}{3})^m \frac{1}{2^{m+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-1/6} = \frac{3}{5}$;
- всички три с 0 само при $T = 0$: $\frac{1}{2}$.

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_i \{X_i = 0\}\Big) = 3 \cdot \frac{3}{4} - 3 \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{9}{4} - \frac{9}{5} + \frac{1}{2} = \frac{19}{20}.$$

Отговор. $\mathbb{P}(X_i = k) = \frac{3}{4}(\frac{1}{4})^k$; печалба: $\mathbb{E} = -\frac{2}{3}$, $\mathrm{Var} = \frac{4}{9}$; никой на загуба: $1 - \frac{19}{20} = \frac{1}{20}$.